

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ **Identitas Praktikum**

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 1 SKS
Tempat : Lab MM
Hari, tanggal : 06-03-2026
Jam : 13.00 - Selesai
Topik praktikum : Modul-2

▪ **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap : LAHRA BUDI SAPUTRA
NIM : 103112430054
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

Program ini dibuat untuk menghitung dan menampilkan deret Fibonacci berdasarkan jumlah deret yang dimasukkan oleh pengguna.

Selain menampilkan deret Fibonacci, program juga melakukan analisis terhadap deret tersebut, yaitu:

1. Menghitung total seluruh nilai
2. Menghitung rata-rata
3. Menentukan nilai terbesar
4. Menentukan nilai terkecil
5. Menghitung jumlah bilangan genap
6. Menghitung jumlah bilangan ganjil

Algoritma:

1. Mulai program
2. Import library Scanner
3. Minta pengguna memasukkan jumlah deret Fibonacci
4. Simpan input ke variabel n
5. Jika $n \leq 0$
Tampilkan pesan input tidak valid

6. Jika $n > 0$
 - Buat array fib dengan ukuran n
 - Set $\text{fib}[0] = 0$
 - Jika $n > 1$, maka $\text{fib}[1] = 1$
7. Gunakan perulangan untuk menghitung Fibonacci
 - $\text{fib}[i] = \text{fib}[i-1] + \text{fib}[i-2]$
8. Tampilkan deret Fibonacci
9. Inisialisasi variabel:
 - total
 - maksimal
 - minimal
 - genap
 - ganjil
10. Gunakan perulangan untuk:
 - Menghitung total
 - Mencari nilai maksimal
 - Mencari nilai minimal
 - Menghitung jumlah genap
 - Menghitung jumlah ganjil
11. Hitung rata-rata:
 - $\text{rataRata} = \text{total} / n$
12. Tampilkan hasil analisis:
 - total
 - rata-rata
 - nilai terbesar
 - nilai terkecil
 - jumlah genap
 - jumlah ganjil
13. Tutup scanner
14. Program selesai

▪ Kode Program & Penjelasan

```
import java.util.Scanner;

public class Fibonacci {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Untuk meminta input jumlah deret
        System.out.print("Masukkan jumlah deret: ");
        int n = input.nextInt();
```

```

// Validasi input
if (n <= 0) {
    System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0");
} else {
    // Untuk menyimpan deret fibonacci di array
    int[] fib = new int[n];
    fib[0] = 0;
    if (n > 1) {
        fib[1] = 1;
    }

    // Untuk menghitung deret fibonacci
    for (int i = 2; i < n; i++) {
        fib[i] = fib[i - 1] + fib[i - 2];
    }

    System.out.println("\n\nDeret Fibonacci:");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        System.out.print(fib[i] + " ");
    }

    // Untuk memberikan jarak 2 baris kosong
    System.out.println("\n\n");

    // Inisialisasi variabel menghitung total, minimal, maksimal, genap, ganjil
    int total = 0;
    int maksimal = fib[0];
    int minimal = fib[0];
    int genap = 0;
    int ganjil = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        total += fib[i];

        if (fib[i] > maksimal) {
            maksimal = fib[i];
        }
        if (fib[i] < minimal) {
            minimal = fib[i];
        }
        if (fib[i] % 2 == 0) {
            genap++;
        } else {
            ganjil++;
        }
    }

    // Untuk menghitung rata-rata
    double rataRata = (double) total / n;

    // Untuk menampilkan hasil
    System.out.println("Total      : " + total);
    System.out.println("Rata-rata   : " + rataRata);
    System.out.println("Nilai terbesar : " + maksimal);
    System.out.println("Nilai terkecil : " + minimal);

```

```
        System.out.println("Jumlah genap  : " + genap);
        System.out.println("Jumlah ganjil  : " + ganjil);
    }

    input.close();
}
```

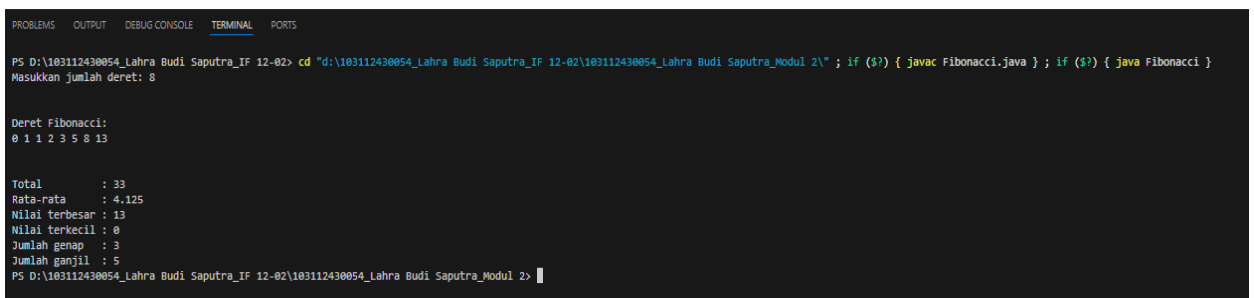
Penjelasan Code Program

Program Java di atas digunakan untuk menampilkan deret Fibonacci berdasarkan jumlah deret yang dimasukkan oleh pengguna, sekaligus melakukan analisis sederhana terhadap deret tersebut. Di awal program, pengguna diminta memasukkan jumlah deret menggunakan Scanner. Program kemudian melakukan validasi input, yaitu memastikan nilai yang dimasukkan lebih dari 0 agar proses perhitungan dapat dilakukan dengan benar.

Jika input valid, program membuat array untuk menyimpan nilai-nilai deret Fibonacci. Dua nilai awal Fibonacci diinisialisasi yaitu 0 dan 1, kemudian nilai selanjutnya dihitung menggunakan perulangan dengan rumus penjumlahan dua nilai sebelumnya. Setelah semua nilai dihitung, program menampilkan deret Fibonacci.

Setelah itu program melakukan pengolahan data dari deret tersebut, yaitu menghitung total nilai, rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, serta jumlah bilangan genap dan ganjil menggunakan perulangan. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan sebagai output akhir.

Hasil Running Program



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\103112430054_Lahra Budi Saputra_IF 12-02> cd "d:\103112430054_Lahra Budi Saputra_Modul 2\" ; if ($?) { javac Fibonacci.java } ; if ($?) { java Fibonacci }
Masukkan jumlah deret: 8

Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13

Total      : 33
Rata-rata  : 4.125
Nilai terbesar : 13
Nilai terkecil : 0
Jumlah genap  : 3
Jumlah ganjil : 5
PS D:\103112430054_Lahra Budi Saputra_IF 12-02>
```

▪ Gambar flowchart lengkap code program di atas

